INFORME CIENTÍFICO

RENEGRAPE™

Bionap/Itália

Galena®

INFORME CIENTÍFICO

Renegrape™ (Bionap / Itália)
Blend de alfa-hidroxiácidos da uva para uma retexturização segura e eficiente

INCI Name: *Vitis vinifera (grape) juice extract*

Concentração Usual: 2 a 10%

Certificações:

A busca por procedimentos estéticos é cada vez maior e o objetivo de quem os procura é melhorar a aparência, preservar e restaurar a saúde da pele.

Os peelings estão entre os procedimentos mais realizados em consultórios dermatológicos e clínicas estéticas. Normalmente utilizam α-hidroxiácidos, β-hidroxiácidos e poli-hidroxiácidos, dependendo da finalidade e necessidade do paciente[3,4,5].

Desde o século XVII, mulheres da corte francesa costumavam aplicar vinho envelhecido no rosto para manter a pele lisa e jovem. Hoje em dia, sabe-se que esse benefício se deve pela presença dos ácidos orgânicos naturais das uvas, os α-hidroxiácidos (AHAs).

Esta aplicação inspirou o desenvolvimento do **Renegrape™**, ativo ativo natural e vegano, rico em α-hidroxiácidos da uva branca produzido pela empresa italiana Bionap.

DEFINIÇÃO DO ATIVO

Renegrape™ é um ativo para retexturização cutânea e efeito *peeling*, pois contém um *blend* padronizado de α-hidroxiácidos obtidos de uma variedade específica de uvas brancas sicilianas. Por serem cultivadas em solo vulcânico às margens do monte Etna, as videiras dessa variedade produzem frutos com um fitocomplexo único, que permite o desenvolvimento de um produto com composição e padronização também únicas.

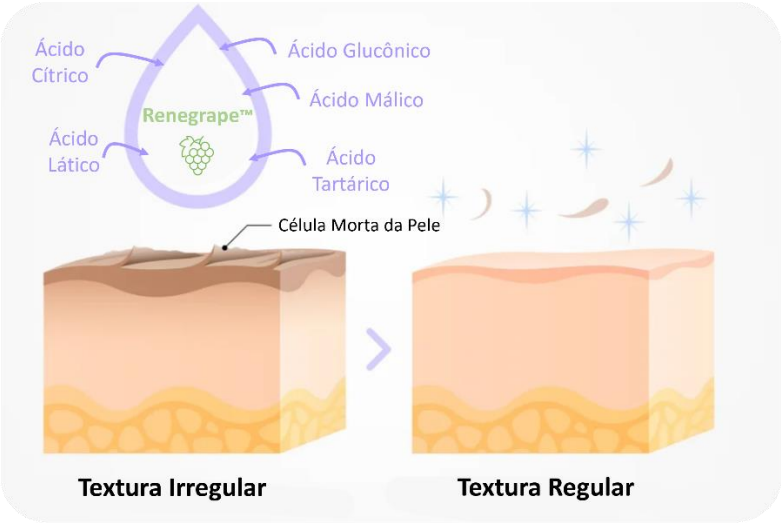
Renegrape™ possui de 38 a 42% de α-hidroxiácidos, entre eles o ácido cítrico, glucônico, lático, málico e tartárico, que agem em sinergia proporcionando uma retexturização eficiente. Desse modo, atua na

prevenção do aparecimento de rugas e manchas, além de auxiliar na uniformização, maciez e luminosidade da pele.

α-hidroxiácidos da *Vitis vinifera*

MECANISMO DE AÇÃO

Os alfa-hidroxiácidos (αHAs) são um grupo de compostos orgânicos que possuem em comum a hidroxila na posição alfa, sendo naturalmente encontrados em frutas e em outros alimentos[2]. Esses ácidos, quando em contato com a pele, possuem a capacidade de diminuir a concentração dos corneócitos na camada córnea da epiderme, facilitando a renovação celular e tornando-a mais fina e mais permeável a outros ativos[5].



Atividade dos alfa-hidroxiácidos do **Renegrape™**

De acordo com estudos, os αHAs reduzem a concentração de íons cálcio na epiderme, proporcionando o rompimento das adesões celulares e, consequentemente, a esfoliação[7]. **Renegrape™**, devido sua rica composição em ácidos orgânicos promove uma esfoliação eficiente, estimulando a renovação celular, sem apresentar efeitos colaterais indesejáveis, como a irritação ou inflamação[1].

Além disso, eles podem influenciar e modificar os processos de proliferação celular, a excreção de citocinas, a indução da apoptose, atuar como antioxidantes/quelantes e influenciar a função de barreira da pele. Também são capazes de aumentar a síntese de colágeno e ácido hialurônico, melhorando a hidratação e tonicidade cutânea e, em consequência, aumentar a capacidade de retenção de água, sendo eficaz na diminuição dos sinais causados pelo fotoenvelhecimento[8].

ESTUDOS IN VIVO

AVALIAÇÃO CLÍNICA DO RENEGRAPE™[9]

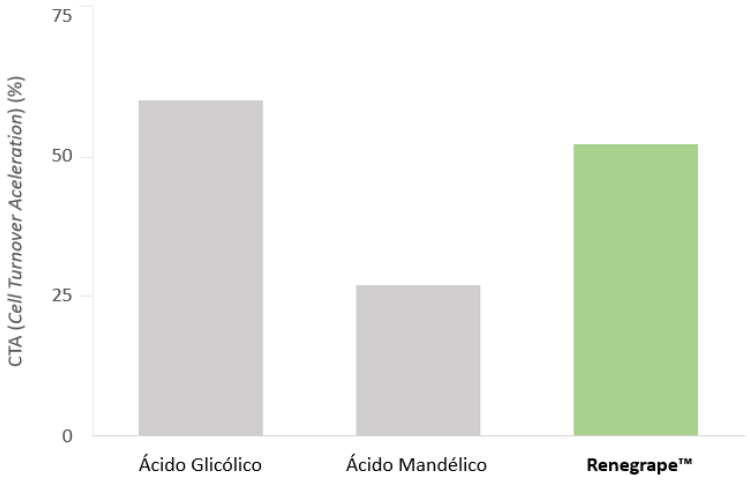
1. **Efeito Esfoliante na Pele:**

O estudo avaliou a eficácia esfoliante da aplicação de **Renegrape™** nos antebraços de 20 voluntárias saudáveis com idade entre 25 a 35 anos. Para cada voluntária, 4 sítios foram demarcados, sendo tratados inicialmente com um protocolo baseado na hiperpigmentação induzida por 5% de DHA (di-hidroxiacetona), uma vez ao dia, durante 2 dias consecutivos.

A hiperpigmentação induzida por DHA resulta de reações químicas (reação de *Maillard*) entre o DHA e aminoácidos dos corneócitos nas camadas superiores do estrato córneo, formando substâncias poliméricas chamadas melanoidinas. Como o DHA está ligado de forma irreversível aos grupos amino livres, a cor resultante dura vários dias na pele e só é removida através de sua renovação natural.

Posteriormente, 3 sítios dos antebraços foram tratados com 10% de **Renegrape™**, 10% de ácido glicólico ou 10% de ácido mandélico, uma vez ao dia durante 12 dias. O quarto sítio foi utilizado como controle.

A aplicação das formulações foi concluída em dois minutos e finalizada com a limpeza com água fria e neutralização com solução de bicarbonato de sódio a 1%. A avaliação da variação do índice de melanina foi feita por espectrofotometria de refletância por um período de 2 semanas.

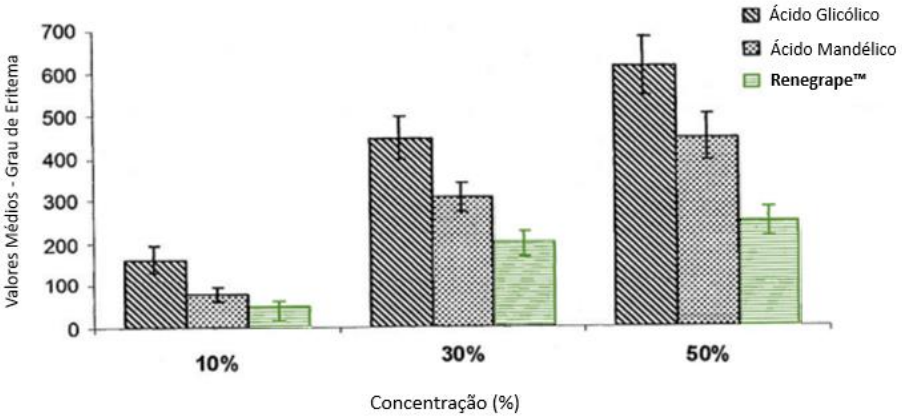


Comparação entre a ação esfoliante de **Renegrape™**, ácido glicólico e mandélico

Resultados: Renegrape™ foi capaz de aumentar a taxa de esfoliação da pele (*Cell Turnover Acceleration* - %), com redução significativa do tempo de renovação cutânea. A atividade é superior ao ácido mandélico e semelhante à do ácido glicólico.

2. **Avaliação da Indução de Eritema pela Aplicação das Formulações:**

Depois de um período de 3 meses, as mesmas voluntárias utilizaram formulações contendo 3 diferentes concentrações (10%, 30% e 50%) de **Renegrape™**, ácido glicólico ou ácido mandélico em 9 sítios do antebraço (distintos dos locais usados nos primeiros experimentos), durante 3 a 15 minutos, dependendo da sensibilidade de cada voluntária. Após as aplicações, os sítios foram lavados e a indução de eritema foi monitorada por 50 horas por espectrofotometria de refletância.



Avaliação da Indução de Eritema

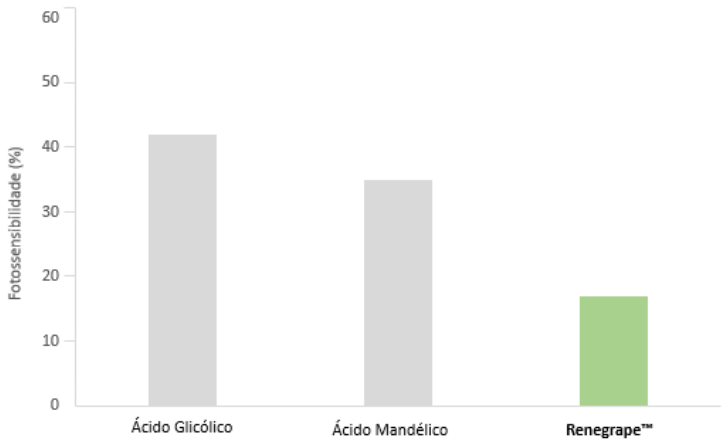
Resultados: Observou-se que o **Renegrape™** possui menor grau de irritação do que os ácidos glicólico e mandélico, mesmo nas concentrações mais elevadas.

3. **Avaliação do Efeito Fotossensibilizante (Segurança):**

Para determinar o efeito fotossensibilizante do **Renegrape™** foi induzido um eritema através da exposição à radiação UVB em 4 sítios de aplicação nos antebraços do mesmo grupo de voluntárias, sendo 3 sítios teste e 1 controle.

Inicialmente, foram aplicadas formulações contendo 10% de **Renegrape™**, 10% de ácido glicólico ou 10% de ácido mandélico, uma vez ao dia durante 4 semanas consecutivas. As aplicações foram concluídas após 2 minutos e finalizadas com a limpeza com água fria e neutralização com solução de bicarbonato de sódio a 1%.

No final da quarta semana, todos os sítios foram expostos radiação UVB, dependendo da dose mínima de eritema de cada voluntária, através de uma lâmpada ultravioleta. A avaliação do índice de eritema foi feita após 24 horas da exposição, por espectrofotometria de refletância.



Avaliação do Efeito Fotossensibilizante

Resultados: A aplicação de uma formulação contendo **Renegrape™** (10%), induziu uma menor fotossensibilização em comparação com o ácido glicólico e mandélico, demonstrando a segurança do produto.

BENEFÍCIOS

- Efeito renovador epidérmico superior ao ácido mandélico e semelhante à do ácido glicólico;
- Excelente perfil de segurança;
- Contribui para a redução de rugas e linhas de expressão;
- Proporciona uniformização, maciez e luminosidade para a pele;
- Reduz os sinais da hiperpigmentação pós-inflamatória;
- Estimula a síntese de colágeno e ácido hialurônico.

APLICAÇÕES

Renegrape™ é indicado para estimular a revovação celular, podendo ser utilizado em formulações antienvelhecimento, além de produtos para a melhora de sinais de acne, melasma e estrias.

ASSOCIAÇÕES

Renegrape™ pode ser associado com:

- Skin Moon: ativo despigmentante que promove a uniformização da pele, assim, em associação com o **Renegrape™**, pode auxiliar no cuidado do melasma.

- Årctalis: atua na síntese de três tipos de colágeno, além de estimular a produção de elastina e ácido hialurônico, proporcionando maior firmeza e sustentação cutânea.

- VC IP: possui ação antioxidante protegendo contra radiação solar, além de favorecer a síntese de colágeno, podendo ser associado ao **Renegrape™** em formulações para o rejuvenescimento cutâneo.

- Oat Lipid: óleo orgânico extraído da aveia que auxilia na diminuição da irritação causada pelo uso de ácidos na pele.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Líquido
- Coloração: Marrom
- Odor: Característico
- Solubilidade: Hidrossolúvel

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Renegrape™ é um ativo líquido e solúvel em água, sendo facilmente incorporado em formulações, como cremes, espumas, géis, séruns e máscaras faciais.

Deve ser adicionado no final do processo de manipulação e, para manter a estabilidade da formulação, recomenda-se a adição de um agente quelante, como polímero acrílico de alta resistência eletrolítica.

Não é compatível com Carbômeros e seu pH de estabilidade é entre 3 a 6,5.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

RENOVAÇÃO CELULAR E FIRMEZA

Renegrape™	10%
Aveia Coloidal	2%
Nikkol VC-IP®	10%
Creme Hidratante com Xalifin 15® qsp	30mL

Aplicar na face à noite.

CUIDADO DA ACNE E MELHORA DA TEXTURA DA PELE

Renegrape™	5%

Aveia Coloidal	2%
Hydrolive+	0,5%
Creme de Hidratação com Nikkomulese 41 qsp	30 mL

Aplicar na face à noite e lavar pela manhã.

RETEXTURIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO PARA PELES MENOPAUSADAS

Renegrape™	5%
Skin Moon	2%
Loção com Xalifin-15 qsp	30mL

Aplicar na face à noite.

As fórmulas apresentadas acima são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares em formulações manipuladas.

REFERÊNCIAS

1 - Literatura do fabricante - Bionap (Itália);
2- ALMEIDA, E. F. Utilização do ácido glicólico nas alterações estéticas. Revista Personalité. São Paulo, v.11, n. 56, p. 124-135, mar./abr. 2008;
3- SIQUEIRA, C. Princípios de estética. Revista Cidadão - Out, 2008;
4- PIMENTEL, A. S. Peeling, máscara e acne. São Paulo: Livraria Médica Paulista Editora, 2008;
5- GOMES, R. K; DAMASIO, M. G. Cosmetologia descomplicando os princípios ativos. São Paulo: Livraria Médica Paulista, 2009;
6- RUBIN, M.G. Peeling químico. Rio de Janeiro: Elsevier Ltda, 2007;
7- WANG X. A theory for the mechanism of action of the alpha-hydroxy acids applied to the skin. Med Hypotheses. 1999;53(5):380–382. DOI: 10.1054/mehy.1998.0788;
8- KORNHAUSER A. Applications of hydroxy acids: classification, mechanisms, and photoactivity. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2010; 3: 135–142. DOI: 10.2147/CCID.S9042;
9 - RIZZA, L. et al. Comparative in vivo study of the efficacy and tolerance of exfoliating agents using reflectance spectrophotometric methods. **International Journal of Cosmetic Science**, v. 32, n. 6, p. 472-472, 2010. DOI: 10.1111/j.1468-2494.2010.00619_4.x

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização n°000 – 20/04/2022
AB & FS

Galena®